



Guia Técnica de Script de Automatización de Patching

El material contenido en este documento tiene información confidencial que pertenece a Algeiba, no podrá ser utilizada, fotocopiada, duplicada o revelada para cualquier propósito diferente a los indicados por Algeiba; esta restricción no limita a otros el derecho a utilizar información contenida en este documento que ha sido obtenida de otras fuentes sin restricción

OFICINA CENTRAL, ARGENTINA: info@algeiba.com, Paraná 771 Piso 2, Buenos Aires, CP 1017AAO, (+5411) 3988 5519

PERÚ: algeibape@algeiba.com, Dos de Mayo 516 Oficina 701, Miraflores, Lima, Perú (+511) 715-8976 / 8776

URUGUAY: algeibauy@algeiba.com, Convención 1343 Esc. 201, CP 11.100, Montevideo, Uruguay

CHILE: info@algeiba.com, Dr Sotero del Río 508 OF 1026, Comuna Santiago

USA: Info@algeiba.com, 407 Lincoln RD Suite 6 – G, Miami Beach FL. 33139



Índice

- **Introducción**
- **Características principales**
- **Funcionamiento de cada Script**
- **Funcionamiento del Sistema de Reporte**
- **Funcionamiento del Troubleshooting (Reparación)**
- **Estructura de Datos del Reporte Final**
- **Resumen técnico**
- **Conclusión**



1. Introducción

Windows Update Utility (WUU) es una solución avanzada de automatización diseñada para centralizar y simplificar la gestión de parches en entornos empresariales distribuidos.

Mediante una interfaz gráfica desarrollada en WPF y la potencia de PowerShell, esta herramienta permite a los administradores de sistemas supervisar el ciclo de vida de las actualizaciones en múltiples servidores de forma simultánea. Su arquitectura destaca por superar las restricciones nativas de Microsoft para la gestión remota, integrando herramientas como **PsExec** para garantizar la ejecución local de procesos críticos.

Su objetivo es orquestar, desde un único punto de control, el ciclo técnico completo de actualización en servidores remotos: descubrimiento de updates, descarga, instalación, validación de reinicio, remediación del agente WU/WSUS y generación de evidencia operativa.

El sistema facilita la búsqueda e instalación de actualizaciones, y ofrece visibilidad en tiempo real sobre el estado de cumplimiento de cada nodo en la red. Gracias a su capacidad de importación masiva desde archivos de texto, el script optimiza los tiempos de mantenimiento y reduce el error humano.

En definitiva, WUU se posiciona como un panel de control robusto que transforma una tarea compleja y repetitiva en un proceso ágil, transparente y altamente eficiente.

2. Características principales

El script es una herramienta de administración centralizada que combina una interfaz gráfica moderna con la potencia de PowerShell para gestionar parches en red.

Interfaz y Gestión Visual

- **Consola WPF (Windows Presentation Foundation):** Utiliza un archivo XAML para separar el diseño de la lógica, lo que permite una tabla de servidores clara y profesional.
- **Multitarea Sincronizada:** Usa hashtables sincronizadas (\$uiHash) para que la interfaz no se congele mientras el script trabaja en segundo plano.
- **Gestión por Lotes:** Permite importar una lista masiva de servidores desde archivos .CSV.

Capacidades de Actualización

- **Ciclo Completo:** Capacidad de **Buscar (Check)**, **Descargar (Download)** e **Instalar (Install)** actualizaciones de forma remota.
- **Detección de Reinicio:** Columna específica que identifica si el servidor requiere un reinicio tras la instalación.
- **Uso de PsExec:** Implementa psexec.exe para ejecutar comandos locales en los servidores remotos, saltando las restricciones de red de Microsoft para el agente de Windows Update.

Arquitectura funcional

- **Capa de orquestación:** WUU.ps1.
- **Capa de interfaz:** WUU.xaml y OUPicker.xaml.
- **Capa de ejecución remota:** scripts en Scripts\.
- **Capa de observabilidad:** WUU_Log.csv + reporte CSV + sincronización JSON.

Consola que muestra al ejecutar el script, con los servidores cargados de la ventana correspondiente



PowerShell Windows Update Utility

Grupo: ☒ Seleccionar todo ☐ Limpiar selección

Cantidad de servidores para actualizar: 0 Servidores con reinicio pendiente: 0

Leyenda: ■ WSUS check ■ Reparación WU ■ Descarga/Instalación ■ Requiere reinicio (parpadea en grilla) ■ Actualizado ■ No seleccionado

Computer List	Available	Downloaded	Install Errors	Status	Reboot Required	Updates Status	Start Time	End Time
☐ VM172ABTFS01	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172APL06	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172APL09	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172APL12	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DB10	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DB14	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DB16	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DB18	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DB20	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DB22	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DB24	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DBARE00	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DBWF00	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DC01	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DC03	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172DC05	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172IIS05	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172IIS07	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172IIS09	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172IIS11	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172PBATCH02	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172PP02	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM172SIB00	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		
☐ VM250DC06	0	0		Listo para iniciar.	False	Unknown		

Grupo "Testing1" cargado con 24 servidor(es).

Desplegable de las acciones que se pueden realizar sobre cada servidor al darle clic derecho

- Add Computers
- Add Computers From AD
- Add Computers From File Ctrl+O
- Remove Computer Del
- Remote Desktop
- Check For Updates
- Download Updates
- Install Updates
- Report Status to WSUS
- Restart Computer
- Show Available Updates
- Show Installed Updates
- Show Update History
- View Windows Update Log
- Export Detailed Report (CSV)
- Windows Update Service

PowerShell Windows Update Utility

Grupo: ☒ Seleccionar todo ☐ Limpiar selección

Cantidad de servidores para actualizar: 0 Servidores con reinicio pendiente: 0

Leyenda: ■ WSUS check ■ Reparación WU ■ Descarga/Instalación ■ Requiere reinicio (parpadea en grilla) ■ Actualizado ■ No seleccionado

Computer List	Available	Downloaded	Install Errors
☐ VM172ABTFS01	0		
☐ VM172APL06	0		
☐ VM172APL09	0		
☐ VM172APL12	0		
☐ VM172DB10	0		
☐ VM172DB14	0		
☐ VM172DB16	0		
☐ VM172DB18	0		
☐ VM172DB20	0		
☐ VM172DB22	0		
☐ VM172DB24	0		
☐ VM172DBARE00	0		
☐ VM172DBWF00	0		
☐ VM172DC01	0		
☐ VM172DC03	0		
☐ VM172DC05	0		
☐ VM172IIS05	0		
☐ VM172IIS07	0		
☐ VM172IIS09	0		
☐ VM172IIS11	0		

3. Funcionamiento de cada Script

a. WUU.ps1 (El Orquestador Principal)

El ciclo de vida de la ejecución se divide en tres etapas críticas:

1. **Validación de Entorno:** Al iniciar, el script verifica privilegios de administrador y la existencia de dependencias (**PsExec.exe**). Si el usuario no tiene permisos, el script solicita la elevación automáticamente.
2. **Carga de Objetivos:** El script lee un archivo .csv y aplica filtros de validación de nombres (**NetBIOS**) para asegurar que los nombres de los servidores sean válidos antes de agregarlos a la cola de procesamiento.
3. **Procesamiento Remoto:** Para cada servidor en la lista, se abre un canal de comunicación que ejecuta comandos locales en el destino para:
 - Consultar parches aplicables mediante el agente Windows Update.
 - Descargar los archivos necesarios a la caché local del servidor remoto.
 - Ejecutar la instalación y retornar el código de salida (Éxito, Error o Reinicio Pendiente).

b. WUU.xaml (interfaz principal)

Define la disposición de controles y columnas de grilla, los estilos visuales por estado (Phase, IsChecked) y la leyenda de colores y panel de contadores operativos.

c. OUPicker.xaml (selector AD)

Ventana auxiliar para navegar OUs de Active Directory y seleccionar OU origen para importación de equipos habilitados.

d. Download-Patches.ps1 (Gestor de Descargas)

Este script es el responsable de la fase de obtención de datos. Su objetivo es asegurar que los parches estén listos para instalarse sin depender de la velocidad de red en el momento crítico del mantenimiento.

- **Búsqueda local:** Consulta al agente de Windows Update qué actualizaciones faltan (IsInstalled=0).
- **Filtrado:** Selecciona solo aquellas que aún no han sido descargadas.
- **Descarga silenciosa:** Inicia el proceso de descarga a la carpeta de caché del sistema (SoftwareDistribution).
- **Reporte de progreso:** Escribe el estado detallado (ej. "Descargando paquete 2 de 5") en un archivo de texto temporal para que la consola principal pueda leerlo.

e. Install-Patches.ps1 (Ejecutor de Instalación)

Es el script más crítico, ya que realiza los cambios en el sistema operativo.

- **Verificación previa:** Revisa qué parches están ya descargados y listos para su aplicación.
- **Instalación:** Ejecuta el instalador de Windows Update para todos los elementos en cola.
- **Conteo de éxito:** Al finalizar, devuelve un número que indica cuántas actualizaciones se instalaron correctamente, permitiendo validar si el proceso fue exitoso.

f. Test-WUAgent.ps1 (Diagnóstico Rápido)

Se utiliza como una tarea de "pre-parcheo" antes de intentar cualquier actualización masiva para evitar fallos por servidores en mal estado.

- **Verificación de Servicios:** Comprueba que los servicios wuauserv (Windows Update) y BITS estén en ejecución.
- **Prueba de Comunicación:** Intenta una búsqueda rápida de actualizaciones para confirmar que el agente no esté bloqueado o corrupto.
- **Códigos de Salida:** Devuelve códigos específicos (0 si está sano, 2 si los servicios están detenidos, 3 si hay fallos de conexión COM).

g. Repair-WUAgent.ps1 (Script de Autocuración)

Este script se ejecuta automáticamente si un servidor falla en las pruebas previas o presenta errores persistentes.

- **Reset Forzado:** Detiene los servicios de actualización y criptografía de forma agresiva.
- **Purga de Caché:** Elimina físicamente la carpeta C:\Windows\SoftwareDistribution, borrando cualquier rastro de parches corruptos que impidan el funcionamiento.
- **Re-registro en WSUS/Cloud:** Reinicia los servicios y utiliza herramientas como UsoClient.exe y wuauct.exe para forzar al servidor a presentarse nuevamente ante el servidor de actualizaciones y sincronizar políticas de grupo (gpupdate /force).

h. Resumen de Flujo Operativo

Fase	Script Ejecutado	Resultado Esperado
1. Verificación	Test-WUAgent.ps1	Confirmar que el servidor responde.
2. Corrección	Repair-WUAgent.ps1	(Opcional) Reparar el agente si la Fase 1 falló.
3. Preparación	Download-Patches.ps1	Parches descargados localmente en el servidor.



Fase	Script Ejecutado	Resultado Esperado
4. Ejecución	Install-Patches.ps1	Aplicación de parches y reporte de KBs.

4. Funcionamiento del Sistema de Reporte

El reporte que hemos configurado realiza una auditoría activa en tiempo real.

Proceso de Generación:

1. **Recolección de Identidad:** El script toma el nombre del servidor de la lista y consulta el **DNS** para obtener la **IP** activa utilizando el comando:

Get-NetIPAddress -AddressFamily IPv4: enumera direcciones IPv4 activas para registrar conectividad de red del host en el reporte.
2. **Consulta WMI:** Conecta con el espacio de nombres **Win32_OperatingSystem** para extraer el **Nombre del Dominio** y la versión exacta del **Sistema Operativo** (ej. *Windows Server 2022*) utilizando los comandos:

Get-CimInstance Win32_ComputerSystem: obtiene metadatos del equipo, principalmente el **dominio (Domain)** para identificar contexto AD/tenant.

Get-CimInstance Win32_OperatingSystem: obtiene información del sistema operativo (**nombre/version**) y **LastBootUpTime** para calcular la fecha/hora del último reinicio.
3. **Auditoría de Parches (Hotfixes):** Ejecuta el comando Get-HotFix. Filtra las KBs cuya fecha de instalación coincida con el día de la actualización, permitiendo documentar exactamente qué se aplicó durante la ventana de mantenimiento.
4. **Consolidación de Errores:** Incluye el detalle de fallos de instalación que el agente detectó durante el proceso.
5. **Generación de CSV:** Al finalizar las tareas, se crea un archivo CSV con formato compatible para Excel, utilizando punto y coma (;) o comas (,) según la configuración regional.
6. **Filtro de Relevancia:** El reporte se enfoca en los parches instalados durante el mes en curso, y de los registros históricos antiguos toma la fecha de la última



actualización aplicada en aquellos servidores donde no se detectó KBs para instalar y fecha de ultimo reinicio ejecutado, para mantener la claridad.

7. **Sincronización Cloud:** El script convierte los datos a formato JSON y realiza una petición POST a una API externa (alojada en Vercel) para alimentar un Dashboard web centralizado, permitiendo que la gerencia visualice el estado sin necesidad de abrir el archivo Excel.

5. Funcionamiento del Troubleshooting (Reparación Windows Update)

Esta característica actúa como un **"botón de pánico"** para servidores cuyos agentes de actualización están corruptos o bloqueados.

- **Reinicio del Stack de Red:** Detiene los servicios wuauserv (Windows Update) y bits (Background Intelligent Transfer Service).
- **Purga de Caché:** Elimina la carpeta C:\Windows\SoftwareDistribution. Esto borra archivos de descarga temporales que suelen causar el 90% de los errores de instalación.
- **Refresco de Políticas:** Ejecuta un gpupdate /force para asegurar que el servidor esté leyendo correctamente las políticas de actualización (WSUS o Local).
- **Ejecución por Jobs:** Se dispara como un Job de PowerShell para que puedas seguir trabajando en la herramienta mientras el servidor se repara solo.

6. Estructura de Datos del Reporte Final

El archivo CSV generado tiene la siguiente jerarquía de columnas, diseñada para auditorías de cumplimiento:

Campo	Descripción
Dominio	Nombre del dominio AD al que pertenece el servidor.
Servidor	Nombre de host (Hostname) del equipo procesado.
IP	Dirección IPv4 detectada durante la conexión.
Sistema Operativo	Versión exacta de Windows detectada en el remoto.
Fecha Instalación	Fecha y hora del parche más reciente aplicado (Formato dd/MM/yyyy).
KBs Instalados	Lista de identificadores de Knowledge Base (ej. KB5034122).
Fecha Reinicio	Fecha y hora del último reinicio ejecutado (Formato dd/MM/yyyy).
Descripción Error	Detalle técnico en caso de falla (ej. "Access Denied", "Offline").



7. Resumen técnico

El script opera bajo un modelo de **delegación de confianza**. Al ejecutarse como Administrador, utiliza las credenciales del usuario actual para saltar a cada servidor de la lista, recolectar información técnica y forzar al agente local de cada nodo a reportar su estado, centralizando todo en un solo reporte final de cumplimiento.

Quien lo ejecuta: Técnico responsable de Patching, logueado con las credenciales suministradas por la entidad.

8. Conclusión

La implementación de este script representa una mejora sustancial en la postura de seguridad y estabilidad de cualquier infraestructura tecnológica basada en Windows Server.

Al integrar funciones de auditoría detallada, como la extracción de IP's, dominios y versiones de sistema operativo, la herramienta trasciende la simple instalación de parches para convertirse en un generador de reportes de cumplimiento técnico. La inclusión de un módulo de troubleshooting automatizado refuerza su valor, permitiendo recuperar agentes de actualización dañados sin intervención manual directa sobre cada servidor afectado.

El resultado final es un reporte consolidado que documenta con precisión cada KB instalada, proporcionando una trazabilidad total indispensable para procesos de auditoría interna y externa. Esta utilidad demuestra que la combinación de scripts personalizados con interfaces visuales intuitivas es el camino ideal para escalar la administración de sistemas modernos.

La solidez operativa de WUU garantiza que el parque tecnológico se mantenga actualizado, minimizando vulnerabilidades y maximizando la disponibilidad de los servicios críticos de la organización.